

Discovering a Probability

Sabemos que μ es la probabilidad verdadera del evento y v es la frecuencia observada gracias a la desigualdad de Hoeffding tenemos la cota

$$Pr(|v - \mu| \geq \epsilon) \leq 2e^{-2N\epsilon^2}$$

luego para valores grandes de N , $2e^{-2N\epsilon^2}$ es pequeño, y por lo tanto la probabilidad de que v difiera de μ más de ϵ es pequeña y por lo tanto podemos decir con alta probabilidad que $v \approx \mu$.

Un ejemplo particular tenemos

$$n \quad N=1000, \quad \epsilon=0.05$$

$$2e^{-2(1000)(0.05)^2} = 2e^{-5} \approx 0.0135.$$

$$\text{Así } Pr(|v - \mu| < 0.05) \geq 0.9865$$

Es decir hay una probabilidad de 98.65% de que la frecuencia observada difiera menos de un 5% de la probabilidad verdadera.